

HACKYEAH 2026

Kraków · 3-4 października 2026

ORGANIZATOR WYZWANIA:

Województwo Małopolskie

Regionalny Ośrodek

Polityki Społecznej w Krakowie

Demo: [HTTPS Cloudflare + Vercel](https://github.com/daenyall/Hubmi)

Repozytorium: github.com/daenyall/Hubmi

MAŁOPOLSKI HUB INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Splot

Zintegrowana platforma wymiany wiedzy, adaptacji innowacji
i kojarzenia potrzeb mieszkańców Małopolski ze sprawdzonymi rozwiązaniami

CEL PROJEKTU W RAMACH WYZWANIA ROPS:

„Od empatii do technologii — realne wsparcie dla gmin, instytucji i mieszkańców”

Połączenie diagnozy potrzeb społecznych, semantycznego matchmakingu AI,
automatycznego asystenta adaptacji lokalnej oraz generatora urzędowych wniosków grantowych.

AUTORZY PROJEKTU:

- **Radosław Basta** — Architektura backendu (FastAPI), AI (Gemini 1536D), Baza SQL (Supabase RLS), TCO
- **Daniel Bałuszyński** — Architektura frontendu (Next.js 16 App Router), UX/UI, Dostępność (WCAG 2.1 AA)

✓ Stan realizacji: Działająca produkcyjna integracja chmurowa · 314/314 testów przechodzi (100%)

Architektura i Moduły Platformy Splot

KOMPLEKSOWY EKOSYSTEM WSPARCIA INNOWACJI SPOŁECZNYCH W REGIONIE:

Połączyliśmy wszystkie kluczowe elementy w jeden spójny obieg — od zgłoszenia potrzeby, przez dobór innowacji i testy, aż po wniosek o grant.

I. INTELIGENTNE DOPASOWANIE

Opisujesz problem po swojemu, codziennym językiem. Silnik AI błyskawicznie dobiera sprawdzone innowacje z Małopolski i jasno wyjaśnia, jak mogą pomóc w Twojej okolicy.

II. PRAKTYCZNY ZASOBNIK WIEDZY

15 rzetelnych innowacji ROPS Kraków, interaktywna mapa wyzwań dla regionu oraz proste materiały i dobre praktyki gotowe do wdrożenia od zaraz.

III. KREATOR POMYSŁÓW I GRANTY

Wygodny formularz prowadzi za rękę z podpowiedziami z Canwy ROPS, a generator wniosków automatycznie wypełnia urzędowy Załącznik nr 3 (FERS/EFS+).

IV. TESTOWANIE W GMINACH (PILOTAŻ)

Każda gmina czy placówka może jednym kliknięciem zgłosić chęć przetestowania innowacji u siebie, sprawdzić ją w boju i dodać recenzję.

V. BEZPOŚREDNI CZAT Z ROPS

Prosty, dwustronny kontakt z koordynatorem przy każdym zgłoszeniu. Szybkie odpowiedzi, zero urzędniczego gubienia pism i jasne ustalenia w jednym miejscu.

VI. PANEL DLA ZESPOŁU ROPS

Przejrzysty pulpit koordynatora: szybki rzut oka na napływające pomysły, ocena wniosków grantowych, pilotaże i bieżące potrzeby Małopolski.

VII. ASYSTENT ADAPTACJI (MIDDLEMAN AI):

Zamienia ogólny pomysł w konkretny plan działania dla gminy: dobiera partnerów (OSP, KGW), liczy budżet i wskazuje granty.

Silnik AI: Wyszukiwanie Semantyczne i Asystent Adaptacji

1. MATCHMAKING SPOŁECZNY (WEKTORY 1536D)

- **Model Wektorowy `gemini-embedding-2`**

1536-wymiarowe wektory znormalizowane L2. Model przetwarza opisy potrzeb w języku naturalnym, precyzyjnie rozpoznając specyfikę problemów społecznych.

- **Wyszukiwanie Hybrydowe w PostgreSQL (pgvector)**

Kalkulacja podobieństwa cosinusowego wzbogacona o leksykalne wagi kluczowe (kategoria, grupa docelowa, powiat), eliminując błędy czystego wektora.

- **Ochrona Przed Spamem i Błkotem (`query\_validator`)**

Analiza entropii tekstu odrzuca przypadkowe uderzenia w klawisze (`asdfgh`, `awdawd`), zwracając porady strukturalne zamiast halucynacji AI.

- **Uzasadnienie Dopasowania (Why Relevant)**

Algorytm generuje konkretne wyjaśnienie, w jaki sposób zidentyfikowana innowacja ROPS odpowiada na zdiagnozowaną potrzebę użytkownika.

2. MIDDLEMAN INNOWACJI (ASYSTENT ADAPTACJI)

- ✓ **Adaptacja do Realiiów Małej Gminy w 1.5 sekundy**

Model `gemini-3.5-flash-lite` przekształca teoretyczny opis innowacji w gotowy, praktyczny plan wdrożenia uwzględniający budżet i ograniczenia kadrowe.

- ✓ **Włączenie Zasobów Lokalnych (OSP, KGW, CUS)**

Plan operacyjny bazuje na istniejącej infrastrukturze: angażuje Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich i świetlice wiejskie.

- ✓ **Etapowy Kosztorys i Źródła Finansowania**

Struktura budżetu (pilotaż 3-5 tys. PLN, materiały, koordynacja) z przypisaniem do programów: Fundusz Sołecki, granty ROPS, FERS, PFRON.

- ✓ **Transparentność AI i Szablon Awaryjny**

Oznaczenie `is\_ai\_generated: true`, nota doradcza oraz certyfikowany szablon awaryjny działający w razie awarii sieci lub wyczerpania quota.

Dostępność Cyfrowa (WCAG 2.1 AA) i Generator Wniosków FERS

STANDARD DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ WCAG 2.1 AA

- **Kontrast Tekstu > 4.5:1 i Stany Nieaktywne**

Wszystkie elementy spełniają normy kontrastu. Dedykowany token `--primary-disabled: #4a7865` zapobiega nieczytelnym szarościom w trakcie operacji asynchronicznych.

- **Kompletna Nawigacja Klawiaturą**

100% interfejsu dostępny bez myszy. Wyraźny obrys `:focus-visible` (3px, offset 4px) oraz widoczny po naciśnięciu Tab skip-link `#main-content`.

- **Przyjazność dla Seniorów i Urzędzeń Dotykowych**

Minimalne pole dotykowe 44x44 px (`min-h-11`) dla przycisków i linków. Płynne skalowanie fontu do 200% bez utraty zawartości i poziomego paska przewijania.

- **Semantyka HTML5 i Język Prosty (Plain Polish)**

Semantyczne tagi, atrybuty ARIA dla błędów formularzy (`aria-describedby`). Usunięcie żargonu technicznego na rzecz czytelnych pojęć społecznych.

GENERATOR WNIOSKÓW GRANTOWYCH (ZAŁĄCZNIK NR 3)

- ✓ **Odwzorowanie Urzędowego Formularza FERS/EFIS+**

Zgodność ze wzorem `za_3_Formularz_aplikacyjny_wzor.pdf`
ROPS Kraków: metryczka, diagnoza, grupa docelowa, harmonogram, budżet, oświadczenia.

- ✓ **Automatyczna Walidacja Sum Kosztorysowych**

System weryfikuje poprawność sumaryczną kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz limity dofinansowania przed formalnym złożeniem wniosku.

- ✓ **Świadome Oświadczenia Prawne Wnioskodawcy**

AI nie zatwierdza oświadczeń za człowieka. Wnioskodawca świadomie potwierdza klauzule o braku podwójnego finansowania i reguły FERS.

- ✓ **Urzędowy Widok Podglądu i Druku A4**

Dedykowana ścieżka `/wnioski/[id]/podglad` przygotowuje dokument w standardzie formalnym gotowym do druku lub archiwizacji w ROPS.

Potencjał Wdrożeniowy: Realistyczny Kosztorys TCO i Bezpieczeństwo

SZACUNEK KOSZTÓW OBSŁUGI I UTRZYMANIA (TCO)

Roczna kalkulacja dla skali całego Województwa Małopolskiego

Baza danych i Auth (Supabase Pro) PostgreSQL, rozszerzenie pgvector, codzienne backupy, RLS, 100k MAU	1 400 PLN / rok
Hosting aplikacji i API (Cloud Run / Vercel Pro) Architektura bezstanowa, SLA 99.9%, ochrona DDoS, SSL	1 950 PLN / rok
Silnik AI Wektory i Gemini API Szacunek 50 000 zapytań/rok (embeddingi + asystent adaptacji)	3 500 PLN / rok
Domena rządowa '.malopolska.pl' i certyfikaty Utrzymanie adresu w domenie urzędowej	0 PLN (zasoby WM)
Nadzór techniczny i utrzymanie SLA (10h/mc) Wsparcie powdrożeniowe, aktualizacje zabezpieczeń	25 000 PLN / rok
ŁĄCZNY KOSZT ROCZNY WDROŻENIA:	~31 850 PLN brutto / rok

BEZPIECZEŃSTWO I GOTOWOŚĆ OPERACYJNA

- ✓ **Czysta Integracja Chmurowa (Zero Atrap w Kodzie)**
Brak magazynów pamięciowych w RAM. Wszystkie operacje (fiszki, wnioski, opinie testera) zapisują się trwale w Supabase.
- ✓ **Izolacja Danych na Poziomie Bazy (RLS)**
Polityki Row Level Security w PostgreSQL gwarantują, że wnioskodawca ma dostęp wyłącznie do własnych dokumentów.
- ✓ **Zaufana Autoryzacja Ról ROPS Kraków**
Uprawnienia koordynatora ROPS weryfikowane z bezpiecznego tokenu `app\_metadata` (odporność na manipulacje w przeglądarce).
- ✓ **Pełna Zgodność z RODO**
Brak przetwarzania wrażliwych danych osobowych w modelach LLM. Bezpieczne haszowanie i anonimowe identyfikatory.